

U 자를 놓쳤다

날짜 상관 -0.001 인 계열이 학습과 유보를 완전히 같았다 — 해로움의 59% 가 그것이었다

월드모델 실험실 · 노트 757 ~ 762

2026-08-07

1 한 줄

논문 148 이 **장의 전국 시간축이 판을 해친다**(신호 뒀 -0.0192)를 확정하고 기제 후보 하나(방향 뒤집힘)를 지웠다. 여기서 둘을 더 지우고 — **거칠기와 남은 하나** — 원인을 찾았다.

그 축의 원천 계열은 날짜와 상관 -0.001 이다. 추세가 전혀 없다. 그런데 연도별 중앙값이 U 자다 — 2020 0.00853 → 2023 **0.00793** → 2026 **0.00900**. 학습(2020~24)이 골에 있고 유보(2025~26)가 오른쪽 어깨에 있다. 도메인 안 백분위로 넣었으니 학습과 유보의 백분위 분포가 같았다 — 사분위 겹침 0.074.

분포를 맞추니 신호 뒀이 $-0.0192 \rightarrow -0.0079$ 로 59% 줄었고, 남은 것은 두 도메인에 몰려 있다.

2 먼저 거칠기를 지웠다

논문 148 이 실마리를 남겼다 — 가장 해로운 둘에서 학습 상관 0.08 이 유보에서 0.02 로 **감소**한다. 그러면 “약한 신호가 강한 분할 여지를 준다”가 후보다: 이 축은 날짜에서 왔으므로 고유값이 많다(웹툰 1,594).

	순효과	원본과의 차	
원본 (고유 1,594)	0.0284	—	논문 148
고유 10	0.0240	+0.0044	문턱 0.010 미달
고유 4	0.0233	+0.0051	문턱 미달

단조로 줄지만 폭이 0.005 다. 고유 10 의 신호 뒀은 -0.0175 로 원본 -0.0192 와 거의 같다. 거칠기가 아니다.

주장. 논문 146 의 결과를 다른 시험대에 옮긴 것이 내 실수였다. 그 논문은 **완전관측 순수 난수** 열에서 “거친 열이 덜 비싸다”를 잰다(0.0015/열 폭). 나는 그것을 **부분관측 · 실제** 축에 그대로 적용해 예측했고 10~25배 틀렸다. **규약 18(가드를 인용할 때 시험대를 적는다)**을 내가 세우고 내가 어겼다.

반증 조건. 거칠기 효과가 실재하지만 이 축에서는 다른 것에 가려진 것일 수도 있다 — 아래 공변량 이동을 제거한 뒤에 거칠기를 다시 재면 보일 수 있다. 그 조합은 안 잰다.

3 그리고 U 자를 찾았다

논문 148 은 **축↔날짜 스피어만**으로 시간 결함을 검사하고 “깨끗하다”고 판정했다 — 판 기여 1위 웹툰이 0.071 이었다. 그 검사가 틀렸다.

원천 계열 ↔ 날짜 스피어만	-0.001 ($p = 0.956$)
2020 중앙값	0.00853
2022	0.00809
2023	0.00793 (골)
2024	0.00814
2025	0.00846
2026	0.00900 (어깨)

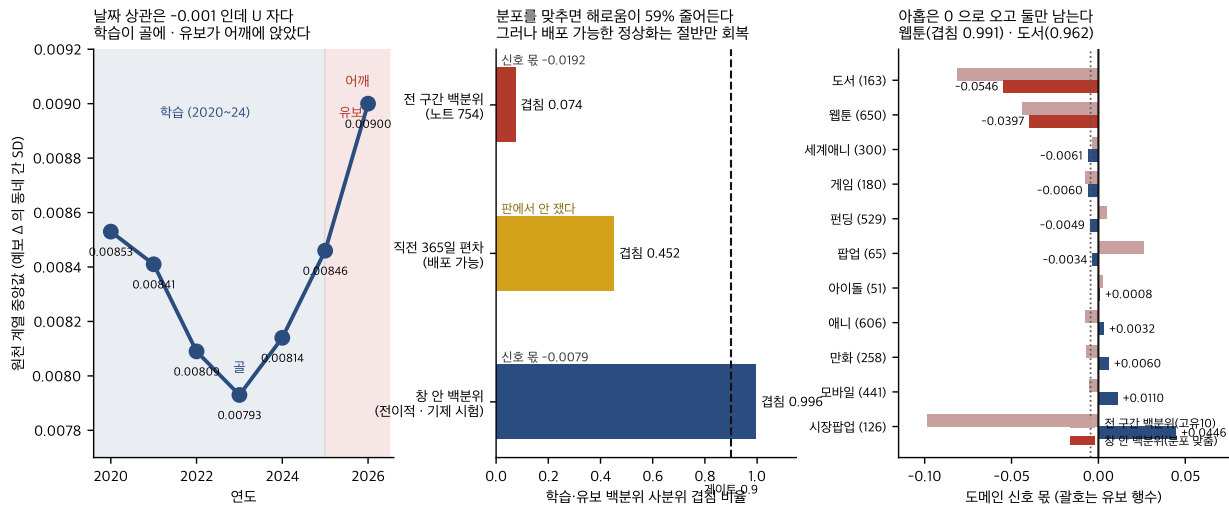


Figure 1: 왼쪽: 날짜 상관만 -0.001 인데 U 자다 — 학습이 골에, 유보가 어깨에 앉았다. 가운데: 분포를 맞추면 해로움이 59% 줄지만 배포 가능한 정상화는 절반만 회복한다. 오른쪽: 아홉은 0 으로 오고 둘만 남는다 (점침 0.991) · 도서(0.962)

주장. 시간 결함은 단조 상관만 아니라 항별 분포로 검사한다. U 자 계열은 단조 상관만 정확히 0 이면서도 학습과 유보를 완전히 가르다. 도메인 안 백분위 사분위 겹침 중앙값이 0.074 었다 — 학습이 $[0.19, 0.63]$ 에 있고 유보가 $[0.54, 0.91]$ 에 있으면(웹툰) 트렁크는 라벨과 함께 본 적 없는 구간에서 예보한다.

반증 조건. 겹침이 낮아도 관계가 매끄러우면 외삽이 잘 될 수 있다. 그러나 이 축의 관계는 $|상관| \approx 0.05$ 로 약하다 — 약한 관계를 못 본 구간으로 외삽하는 것이 위험한 조합이다. 겹침만으로 판정하면 매끄러운 축을 억울하게 버릴 수 있으므로 겹침은 경보이고 판정은 판에서 한다.

4 분포를 맞추니 59% 가 사라졌다

창 안 백분위로 다시 만들었다 — 학습 행은 학습 안에서, 유보 행은 유보 안에서 순위. 그러면 두 분포가 구성상 같다(겹침 중앙값 0.996).

	없어	진짜	위약 3 뽑기 평균
판	0.4685	0.4515	0.4594 (뽑기 SD 0.0029)
신호 문	$-0.0192 \rightarrow -0.0079$ (59% 개선)	순효과 $-0.0284 \rightarrow -0.0170$	

사전등록 규칙 (나) 발동 — 절반쯤 기제다. 사전등록 예측은 “신호 문 $-0.008 \sim +0.006$ ”였고 -0.0079 로 하단에 맞았다.

☑ 이것은 채택이 아니다 — 미리 적어 뒀다

창 안 백분위는 전이적이다 — 유보 행을 유보 행들 사이에서 순위 매긴다. 라벨은 안 보지만 유보의 주변 분포를 쓴다. 그래서 기제 시험 전용이고 채택 축이 아니다(사전등록에 미리 적었다).

배포 가능한 후보로 직전 365일 중앙값을 뺀 편차를 재 봤다 — 겹침 0.074 $\rightarrow$ 0.452 로 절반만 회복한다(유보 중앙치 0.366 $\rightarrow$ 0.316). U 자가 느린 추세가 아니라 2025~26 산포가 자기 직전 1년 대비로도 높기 때문이다.

주장. 전 구간 백분위는 편차를 다시 수준으로 되돌린다. 노트 646 이 “범도메인 시간축은 수준이 아니라 편차여야 한다”를 세웠는데, 편차로 만든 값을 학습 + 유보 전 구간 백분위로 넣으면 항별 분포가 갈려 다시 수준이 된다. 정규화의 한 단계가 앞 단계의 통제를 지운다.

반증 조건. 0.996 과 0.074 의 차이가 판에서 59% 를 냈다는 것이 이 주장의 근거다. 그러나 창 안 백분위는 분포만 바꾸는 것이 아니라 순위 자체를 바꾼다 — 그 두 효과를 이 실험은 못 가르다. 가르려면 분포는 맞추되 순위를 보존하는 변환(학습 CDF 로 사상 + 유보 재중심)이 필요하고, 안 했다.

5 남은 41% 는 두 도메인에 몰려 있다

도메인	신호 몫	겹침	유보	도메인	신호 몫	겹침	유보
도서	-0.0546	0.962	163	팝업	-0.0034	0.960	65
웹툰	-0.0397	0.991	650	아이돌	+0.0008	1.000	51
세계애니	-0.0061	1.000	300	애니	+0.0032	0.997	606
게임	-0.0060	0.994	180	만화	+0.0060	1.000	258
편딩	-0.0049	1.000	529	모바일	+0.0110	1.000	441
				시장팝업	+0.0446	0.740	126

아홉 도메인이 문턱(0.0045) 근처로 왔고 웹툰 · 도서만 남는다. 그 둘이 판 기여 $-0.00766 \cdot -0.00264$ 로 전체를 끌어내린다. 그리고 그 둘의 겹침이 $0.991 \cdot 0.962$ 로 완벽하다 — 공변량 이동이 아니다.

시장팝업이 $-0.0987 \rightarrow +0.0446$ 로 부호를 뒤집었다. 다만 그 도메인은 축 고유값이 5 개(행 날짜가 연 단위)라 겹침 게이트에서 면제한 도메인이므로 근거로 쓰지 않는다.

주장. 남은 것은 국소적이다 — 그러나 아직 확정이 아니다. 다음 실험이 그것을 시험한다: 웹툰 · 도서를 빼고 다시 재서 신호 몫이 문턱 안으로 들어오면 국소가 확정되고, 물음이 “그 둘의 공통점은 무엇인가”로 좁아진다. 눈에 보이는 공통점 하나 — 둘 다 연재물이고 라벨이 누적형이다. 시점 상태와 누적 라벨이 안 맞을 수 있다.

반증 조건. 빼고 재서 문턱 안으로 안 들어오면 국소가 아니라 전역이고, 그때는 축 자체를 버린다. 그리고 두 도메인을 빼는 것 자체가 표본을 고르는 것이므로 — 빼면 판이 좋아지는 것은 당연할 수 있다 — 판정은 그 둘을 뺀 판에서의 신호 몫으로 하고 절대 수준은 안 본다.

6 배선을 한 번 고쳤다 — 면제를 숨기지 않았다

겹침 게이트(< 0.9 면 중단)가 시장팝업(0.740)에서 멈췄다. 그 도메인은 고유값 5 개라 창 안 백분위로도 사분위가 겹칠 수 없다. 그래서 고유값 6 이하 도메인(시장팝업 5 · 아이돌 6 · 편딩 6)을 겹침 게이트에서 면제하고 산출에 목록을 찍게 고쳤다.

주장. 게이트를 느슨하게 한 것이 아니라 대상을 정확히 한 것이다 — 애초에 정보를 못 나르는 도메인에 분포 겹침을 요구할 수 없다. 그리고 면제는 반드시 산출에 남긴다 — 안 남기면 다음 사람이 “11 도메인 전부 겹침 0.9 이상”으로 읽는다.

반증 조건. 면제 기준(6)이 내 눈이 정한 값이다. 자료가 정하게 하려면 $\text{고유값} \div \text{행수}$ 같은 비율을 쓰거나 겹침을 계산할 수 있나를 직접 판정해야 한다. 6 은 관측된 세 도메인의 값($5 \cdot 6 \cdot 6$)에서 왔으므로 자료를 보고 정한 문턱이고, 그것을 적어 둔다.